

JSA-EFPTZDUSO4S20KC

云台用户手册



请在设备使用之前，敬请您仔细阅读本使用手册！

感谢您选用本公司的产品，请您在使用本产品前仔细阅读用户手册，本用户手册将为您提供参考的安装和使用说明。

版权声明：

本用户手册版权归深圳市杰士安电子科技有限公司所有，未经本公司许可，任何机构和个人不得抄录，转载其中全部或部分内容。

“深圳市杰士安电子科技有限公司保留因产品性能改进而对本用户手册修改和更新的权利，更新内容恕不一一通知用户”。您在使用过程中如遇到本手册未能述及的问题，请与本公司或本公司的合法经销商联系。

您可以随时登录本公司的网站 <https://www.cnptz.com/>，了解相关产品的最新消息。

警告与提醒：

- 1、过高电压会烧损设备，请使用与云台工作电压一致的电源适配器；
- 2、使用功率过低的电源供电会导致云台不能正常工作，供电功率选型参考如下：

供电功率=（云台自身功耗+承载设备从云台中用电功耗）*1.2

- 3、云台通电之前一定要对云台的所有外漏线束进行绝缘处理,以避免在上电之后因短路而造成设备的损坏!

目 录

1. 安全注意事项	3
1.1 警告	3
1.2 注意事项	5
2. 出货清单	6
3. 进/出线定义说明	6
4. 规格参数	7
5. 系统集成和安装	8
5.1 系统集成人员要求	8
5.2 安装人员要求	8
5.3 安装地点注意事项	8
5.4 安装涉及到工具	8
5.5 云台进/出线定义	9
6. 控制与操作说明	9
6.1 Pelco_D协议指令格式	9
6.2 常用功能说明及操作指令	10
6.3 扩展功能说明及操作指令	11
7. 设备连接参考方式	12

1. 安全注意事项

1.1 警告

- 1.1.1 安装和使用本设备之前，请仔细阅读说明书，并妥善保管，以便日后使用。
- 1.1.2 应遵守产品上和说明书上的所有警告事项，遵守全部指示操作和使用说明。
- 1.1.3 在擦拭产品之前，先断开电源，勿用液体或喷雾式清洁剂，请用湿布擦拭。
- 1.1.4 应使用经销商或我公司推荐的配件，否则可能会导致故障。
- 1.1.5 本产品应使用用户手册规定的电源种类和规格范围，如安装地点的电源和电压不明确，请与经销商或我公司联系。
- 1.1.6 应妥善保护电源线，插头和摄像机线缆线。
- 1.1.7 云台 RS-485 /422及视频信号采用防雷管和 TVS 瞬变技术，可以有效地防止 2000 V 以下的雷击、浪涌等各类脉冲信号对设备造成的损坏，电源采用自恢复保险和压敏电阻，可以有效地防止雷击。RS-485/422 及视频信号在传输过程中应与高压设备或电缆保持足够的距离，必要时还要做好防雷击、防浪涌等防护措施。为防止雷击,请安装避雷器.云台防雷地线必须依照国标 GB 50198（民用闭路监视电视系统工程技术规范）做可靠接地，如果没有采取相应的防雷接地措施，

会对云台有所损害，接地点与云台接地线之间电阻要小于 4Ω 。

- 1.1.8 避免造成火灾或触电请不要让设备的安装线过长以致产生过载。
- 1.1.9 应防止异物进入机内并勿让腐蚀性液体溅到机内，以防出现危险。
- 1.1.10 请不要安装在不牢固的支架或墙体上，否则会导致人机受损。
- 1.1.11 请不要在易燃易爆的危险区域存储，安装和使用云台。
- 1.1.12 请不要在过于潮湿、多尘的地点和热源附近安装和使用云台。
- 1.1.13 如果云台发出不正常的气味或烟雾，应立即停止使用，并切断电源，之后与供货商联系。
- 1.1.14 由于打开或拆开护盖，可能导致触电或其他危险，请不要试图自行维修，全部维修事宜请与我公司联系。
- 1.1.15 如遇下列情况请与我公司联系：
 - A.电源，RS485/422 控制线破损
 - B.使用错误的电源种类或电压
 - C.如掉落或机壳受损
 - D.产品在性能上出现异常
 - E.如按用户手册操作后仍未正常工作
- 1.1.16 更换零件时，请使用我公司认可的或与原部件性能相同的零件，未经认可的代用品可能会导致危险。
- 1.1.17 产品安装时为加强紧固，建议使用螺纹紧固胶。

1.2 注意事项

- 1.2.1 运输,保存及安装过程中,应防止重压,剧烈振动和浸水,否则会造成设备的损坏。
- 1.2.2 应使云台远离振动或存在磁场干扰的地点。
- 1.2.3 如希望改变已安装云台的位置,请确保电源关闭后再移动或重新安装云台。
- 1.2.4 应在通风状况良好的地点安装设备。
- 1.2.5 如云台工作不正常,请联系供货商,不要以任何方式拆卸或修改云台,对于未经认可的修改或维修所导致的问题,生产厂家不承担责任。
- 1.2.6 擦拭云台表面时不要使用化学清洁剂,这可能会导致云台表面变形或损坏保护层。
- 1.2.7 云台安装于室外时,应有效地采取防水,防潮气,防沙尘浸入的措施,例如:云台的防水接头必须拧紧。

2. 出货清单



云台主机



顶部综合出线



底部综合进线



说明书/合格证

3. 进/出线定义说明



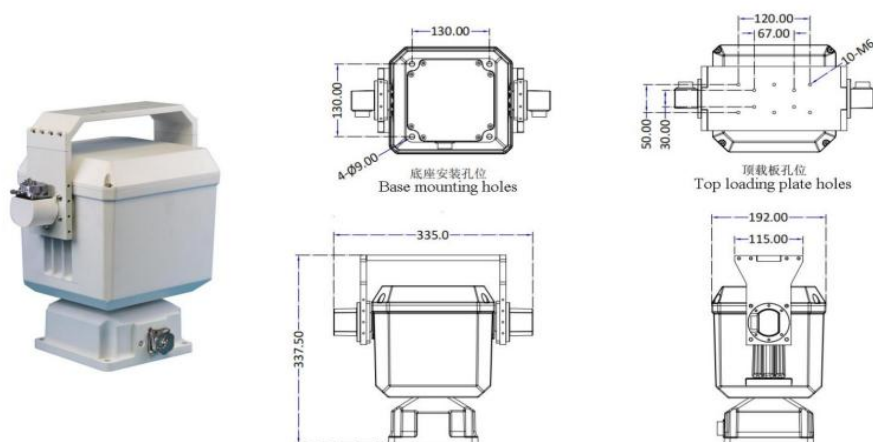
红色[RS422R+] 黄色[RS422R-] 黑色[RS422T+/485A] 橙色[RS422T-/485B]



白橙[NET TX+] 橙[NET TX -] 白绿[NET RX+] 绿[NET RX -]

绿色[RS422R+] 蓝色[RS422R-] 橙色[RS422T+/485A] 黄色[RS422T-/485B]

4. 规格参数



规格型号	JSA-EFPTZDUSO4S20KC
承载范围	≤20kg
承载方式	顶载
传动方式	闭环伺服电机谐波传动-[电机集成磁编码器]
水平范围	0°~360°
垂直范围	-90°~90°
水平速度	≤50°/S
垂直速度	≤30°/S
重复精度	相对于设备 0°原点, 重复精度为: 水平±0.005°; 垂直±0.01°
预置位	≤200
巡航扫描	支持
通讯接口	RS422
通讯协议	Pelco_D
波特率	9600
地址码	1
底部进线	DC24V/*1、RS422*1、GND*1、直通导电环线: 10/100Mb*1
顶部出线	DC24V/3A*1、RS422*1、GND*1、直通导电环线: 10/100Mb*1
数据回传	支持角度方位数据实时或查询回传
供电规格	DC24V ±10% ; 待机≤40W
工作温度	-40℃~+70℃
工作湿度	<90%RH
防雷规格	支持设备级防雷
防护等级	IP67
整机重量	≈12kg
整机尺寸	338*192*335

5. 系统集成和安装

5.1 系统集成人员要求

熟悉云台工作原理、Pelco_D协议和TCP/IP网络知识；集成对象必要的知识面。

5.2 安装人员要求

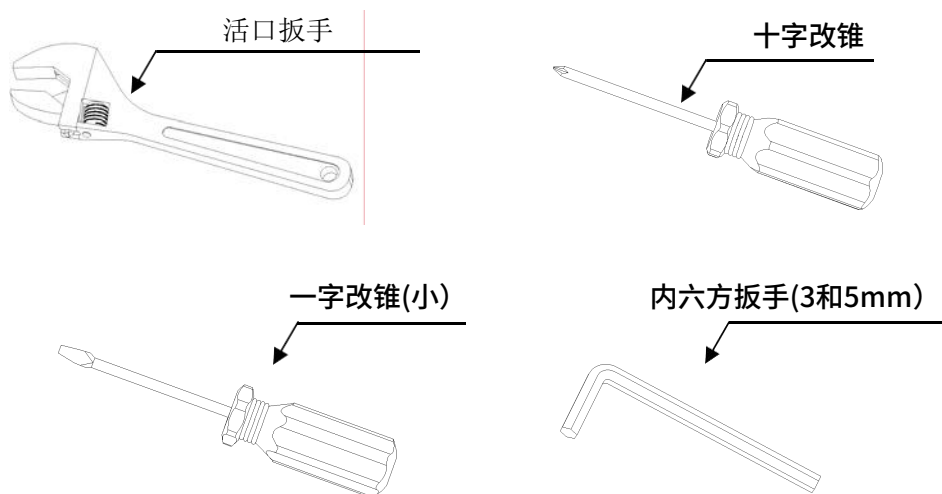
1. 已完全读懂本用户手册内容；
2. 具有低压布线和低压电子线路接线的基础知识和操作技能；
3. 具有从事网络工程和CCTV系统安装和维修工作的资质证书，并具有从事相关工作(如高空作业等)的资质证书；
4. 必须具有TCP/IP网络、云台协议、CCTV系统及组成部分的基础知识和安装技能。

注：为保证操作系统人员的安全，无关人员不得拆装本机，也不可以随意打开机壳。

5.3 安装地点注意事项

基于本产品可实现水平360°旋转，当需安装云台负载物时，应确认安装地点有容纳本产品及其安装组件的足够空间。由于本产品含有旋转的部件，所以必须确认产品安装处具有足够的强度，为确保安全，支撑云台和负载的支撑物至少应承受2倍云台和负载的总重量。

5.4 安装涉及到工具



5.5 云台进/出线定义

5.5.1 云台底部进线定义

参考云台底部进线上的标签定义.

5.5.2 云台顶部出线定义

参考云台顶部进线上的标签定义.

6. 控制与操作说明

6.1 Pelco_D协议指令格式

Pelco-D协议指令格式							
Byte	1	2	3	4	5	6	7
	SYNC	ADDR	CMND1	CMND2	DATA1	DATA2	CKSM
	0xFF	—	0x00	0x00	0x00	0x00	—

说明：

- 1 SYNC 同步字节 0xFF。
- 2 ADDR 云台地址，范围 1~255 (0x01→0xFF)。
- 3 CMND1 基本命令的扩展。基本命令在 cmnd2 位置。
- 4 CMND2 基本命令。对于扩展命令，字节都是奇数。
- 5 DATA1 通常是 0x00 或水平速度等级。但是，它可能有额外的信息。最典型的使用是与 data2 连接时组成 16 位值，它是该值的高字节。
- 6 DATA2 通常是命令参数或垂直速度等级。当需要 16 位值时，它是该值的低字节。
- 7 CKSM 校验和，除同步字节和自身之外的所有字节的算术和的低字节。

6.2 常用功能说明及操作指令

■ 基本命令格式

cmnd1与cmnd2字节的Bit定义

cmnd1							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	0	0	0	Iris Close	Iris Open	Focus Near

cmnd2							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Focus Far	Zoom Wide	Zoom Tele	Down	Up	Left	Right	0

■ 基本命令示例（以addr=0x01为例）

标准功能	操作指令
左/Left	0xFF 0x01 0x00 0x04 data1 0x00 cksum //data1为水平速度，范围1~63 0xFF 0x01 0x00 0x04 0x01 0x00 0x06 //以第1级速度向左运动
右/Right	0xFF 0x01 0x00 0x02 data1 0x00 cksum //data1为水平速度，范围1~63 0xFF 0x01 0x00 0x02 0x3F 0x00 0x42 //以第63级速度向右运动
上/Up	0xFF 0x01 0x00 0x08 0x00 data2 cksum //data2为垂直速度，范围1~63 0xFF 0x01 0x00 0x08 0x00 0x01 0x0A //以第1级速度向上运动
下/Down	0xFF 0x01 0x00 0x10 0x00 data2 cksum //data2为垂直速度，范围1~63 0xFF 0x01 0x00 0x10 0x00 0x3F 0x50 //以第63级速度向下运动
停止	0xFF 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01

更详细的Pelco_D协议使用定义或示范，请参考Pelco_D协议技术文档。

6.3 扩展功能说明及操作指令

指令/预置位	功能描述
调用94号预置位	重新启动云台
设置210号预置位	同时重新设置水平及垂直0°原点
FF 01 00 09 00 05 0F	打开或关闭角度回传--实时回传功能
FF 01 00 0B 00 05 11	打开或关闭角度回传--查询回传功能

重要说明:

针对设备销售的订单我公司不提供基于协议的应用/操控端集成二次开发相关的售后技术支持，如果需要我公司提供基于协议程序开发层面的协助支持，则需提供项目集成开发目标设计方案文档、参与开发人员简历、具体需要我们提供协助的环节描述，我们收到资料评估后给出协助集成开发服务订单立项报价，双方确认签约后再指定对应人员建沟通组进行在线协助解答。

7. 设备连接参考方式

